

Таким образом, мы сокращаем время ожидания студента в самой кофейни и увеличиваем количество клиентов. А также есть перспектива перехода от автоматизации к цифровизации данного процесса. Кроме увеличения клиентов, цифровизация будет способствовать сбору информации о клиентах, например, такой как предпочтения по кофе и другой продукции, а также мы сможем узнать в какие дни прибыль наибольшая. От автоматизации компания сможет получить все возможности, которая даёт сегодня цифровая обработка тех данных, которая получается в ходе ведения бизнеса.

Литература

1. Букато М.В. Продвижение товаров и услуг в социальных сетях// В сборнике: Актуальные проблемы современной гуманитарной науки. Материалы VI Международной научно-практической конференции. 2019. С. 102-106.
2. Алаудинов Б.Р., Шахбазова М.С. Разработка веб-сайта, основные этапы разработки// В сборнике: Развитие современной науки и технологий в условиях трансформационных процессов. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 18-22.
3. Веремеева Е.В. Современные способы управления интернет-компаниями на рынке электронной коммерции// В сборнике: Экономика. Наука. инноватика. III Международная научно-практическая конференция. Донецк, 2023. С. 91-94.
4. Исаев К.К., Милютина Е.Е. Чат-боты: теория и практика разработки// Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Информационные технологии. 2021. № 2 (18). С. 4-7.

УДК 332.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОТАЦИЙ СЕРИИ IDEF И BPMN

А.М. Захарова¹, Д.С. Морозова², А.М. Патрусова³

Братский государственный университет, ул. Макаренко 40, Братск, Россия

¹askolg15@gmail.com, ²ito170663@gmail.com, ³patrusova@mail.ru

Ключевые слова: бизнес-процесс, нотация, система, IDEF, BPMN.

В данной статье проводится сравнительный анализ между нотациями описания бизнес-процессов семейств IDEF и BPMN. Рассмотрены средства работы с бизнес-процессами в нотации BPMN на базе платформы ELMA. Рассмотрены основные понятия: бизнес-процесс, бизнес-модель, нотация. Показана связь бизнес-процессов, организационных единиц и регламентов с бизнес-моделью организации. Представленные инструменты моделирования позволяют использовать на практике преимущества построения функциональных моделей бизнес-процессов с целью проведения анализа процессов и определения резервов их улучшения. Рассмотрены графические элементы нотаций IDEF и BPMN. Данный сравнительный анализ про-

ведён на основании рассмотрения возможностей, актуальности, а также преимуществ и недостатков нотаций. Раскрыты возможности автоматизации бизнес-процессов на основе построения функциональных моделей процессов.

Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие ценность для потребителей.

Бизнес-модель организации представляет собой описание функционирования компании, включая идентификацию бизнес-процессов, их функции и выполняемые операции в рамках бизнес-процессов, представленное в виде схемы, позволяющей определить степень участия организационных единиц и регламентов, действующих в работе бизнес-модели [3, с.5].

Поскольку любая бизнес-модель организации представляет собой совокупность бизнес-процессов, нацеленных на достижение конкретного результата, то проведение мониторинга бизнес-процессов позволяет определить области для их улучшения. Чем точнее будет построена функциональная модель организации, тем точнее будет проведена оценка показателей бизнес-процессов и снижен риск их неудачной реализации. Очевидно, что бизнес-модель отражает несколько точек зрения функционирования организации: с позиции руководителя организации, руководителя процесса или исполнителя, участвующего в процессе [3, с.8].

Одним из способов описания бизнес-процессов организации является моделирование процессов посредством различных нотаций, которые реализуются в специализированных программных продуктах.

Нотация – это специальный набор символов и правил, которые используются для описания, создания и моделирования бизнес-процессов.

Применение нотаций более схематично поможет увидеть весь бизнес-процесс, его нюансы.

В рамках учебной программы проведено изучение следующих популярных нотаций:

1. IDEF – Integration Definition for Function Modeling.
2. BPMN – Business Process Model and Notation.

Серия нотаций IDEF – методология и стандарт функционального моделирования бизнес-процессов и описания бизнес-процессов.

Данная серия нотаций поможет создать модель, которая:

- отразит всю структуру системы бизнес-процесса;
- покажет функции описываемого бизнес-процесса;
- отразит потоки поступивших ресурсов и информации.

Графические элементы, из которых состоит серия нотаций IDEF, следующие:

1. прямоугольники (подразумевают собой определенные действия и этапы бизнес-процесса);
2. стрелки (представляют собой ресурсы, исполнителей, которые понадобятся для совершения определенных действий и этапов бизнес-процесса) (рис. 1).

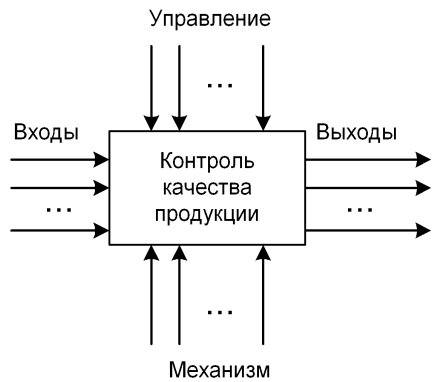


Рис. 1. Состав нотации IDEF

Основным преимуществом серии нотаций IDEF является возможность построить функциональную модель с высоким уровнем детализации, наряду с этим можно отметить и недостаток – большой объем занимаемого места и сложность «чтения» диаграмм, построенных в IDEF, если пользователь не имеет специальных знаний.

Необходимо отметить, что в нотациях серии IDEF существует возможность построения различных диаграмм, например: IDEF0, IDEF3, DFD.

С помощью нотации IDEF0 можно представить изучаемую систему в виде последовательности действий процесса, т.е. блоков, которые функционально связаны между собой, что позволяет наглядно оценить сущность системы, организации или отдельного процесса. Функциональная модель процесса «Изготовление шкафа» в нотации IDEF0 представлена на рисунке 2.

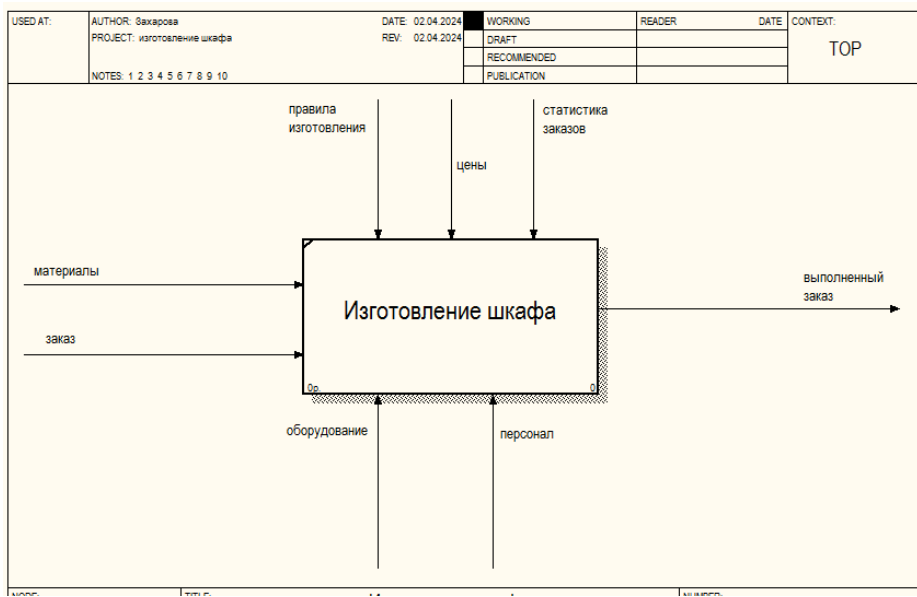
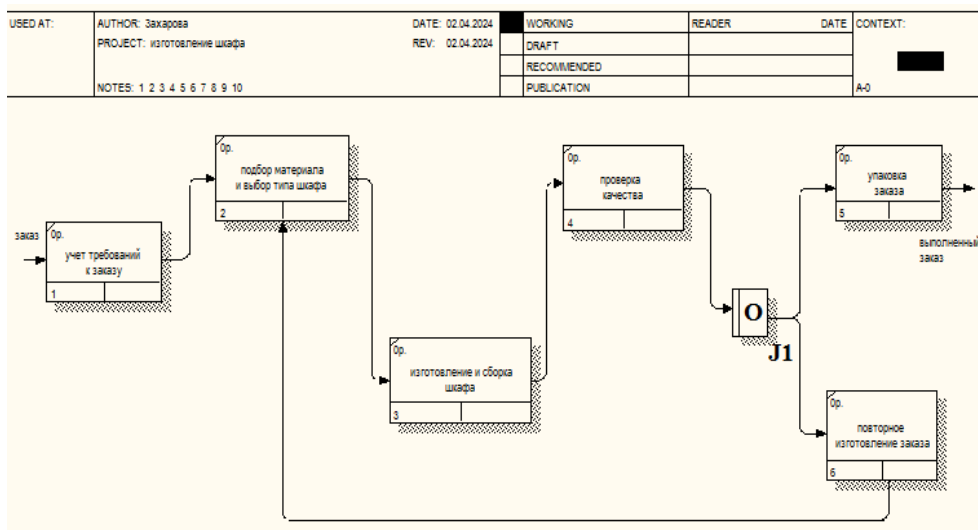


Рис. 2. Функциональная модель процесса «Изготовление шкафа» в нотации IDEF0

Нотация IDEF3 предназначена для описания последовательности выполнения действий, т.е. результатом построения модели в данной нотации является алгоритм

процесса или системы. Особенность данной нотации заключается в том, что ее можно использовать как автономно, так и совместно с нотацией IDEF0. Таким образом, процесс или изучаемая система представляются в виде последовательности действий или операций встроенных средств нотации IDEF3. Функциональная модель процесса «Изготовление шкафа» в нотации IDEF3 представлена на рисунке 3.



*Рис. 3. Функциональная модель процесса
«Изготовление шкафа» в нотации IDEF3*

Нотация DFD (Data FlowDiagrams) позволяет моделировать диаграммы потоков данных. Здесь учитываются как внешние факторы, источники данных, влияющие на систему или процесс, так и внутренние. Функциональная модель процесса в нотации DFD представлена на рисунке 4.

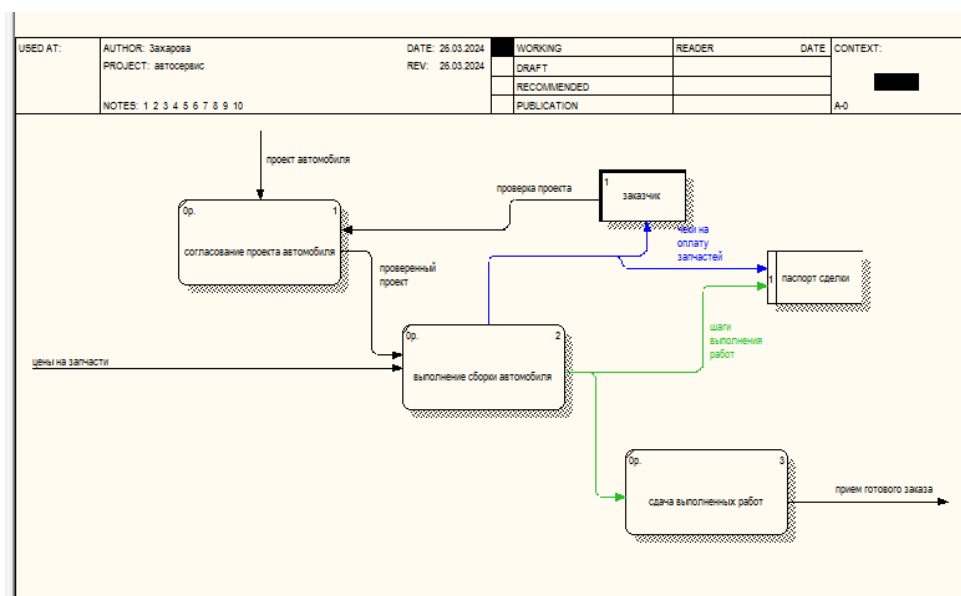


Рис. 4. Функциональная модель процесса в нотации DFD

Нотация BPMN является более современной, поэтому сравнение IDEF и BPMN является актуальным, чтобы выбрать нотацию, в которой работать удобно и просто.

BPMN (Business Process Model and Notation) – нотация управления бизнес-процессами. Нотация BPMN разработана по инициативе Института управления бизнес-процессами (BPI) [4].

Основные составляющие нотации:

- задача;
- событие;
- шлюз или же развилка;
- поток;
- базы данных;
- сноски;
- пулы.

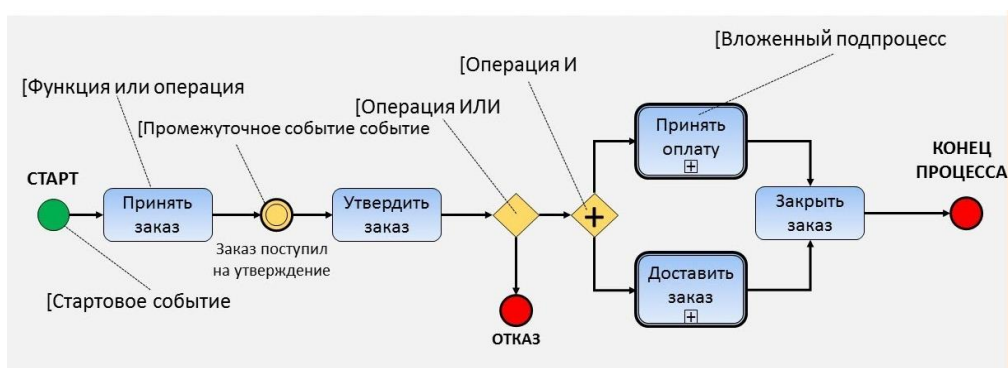


Рис. 5. Состав элементов нотации BPMN

В базовой версии нотации BPMN нет большого количества знаков (не более 10) и именно это помогает описать бизнес-процесс в форме, которая будет понятна любому пользователю, который не проходил каких-либо специальных обучений.

Но также существует расширенная версия нотации BPMN, которая содержит более значительное количество знаков (около 100).

Главное преимущество нотации BPMN - это то, что данная нотация больше всего подойдет, если вам понадобится описать бизнес-процесс более понятно. Именно поэтому данная нотация пользуется большой популярностью в современном мире. К недостаткам можно отнести то, что BPMN не всегда позволяет выразить все детали бизнес-процесса при моделировании сложных процессов. Также внесение изменений в готовые диаграммы BPMN может оказаться сложной задачей, зачастую требующей перестройки всего процесса моделирования.

Перспектива применения схемы, которая будет построена в нотации BPMN заключается в том, что она может быть применена в любой области бизнеса и управления:

1. С помощью данной нотации можно создавать модели бизнес-процессов, которые помогут описать и показать действия, информацию ресурсы, которые необходимы для достижения всех целей;

2. Анализируя все данные модели, получится выявить узкие места в процессах и в ходе этого улучшить эффективность работы;

3. На основе построенных моделей можно также разработать программные решения для дальнейшей автоматизации выполнения процессов, это поможет повысить качество и производительность работы;

4. Эта нотация может быстро представить все изменения в бизнес-процессах, именно это поможет управлять изменениями и адаптировать стратегию организации.

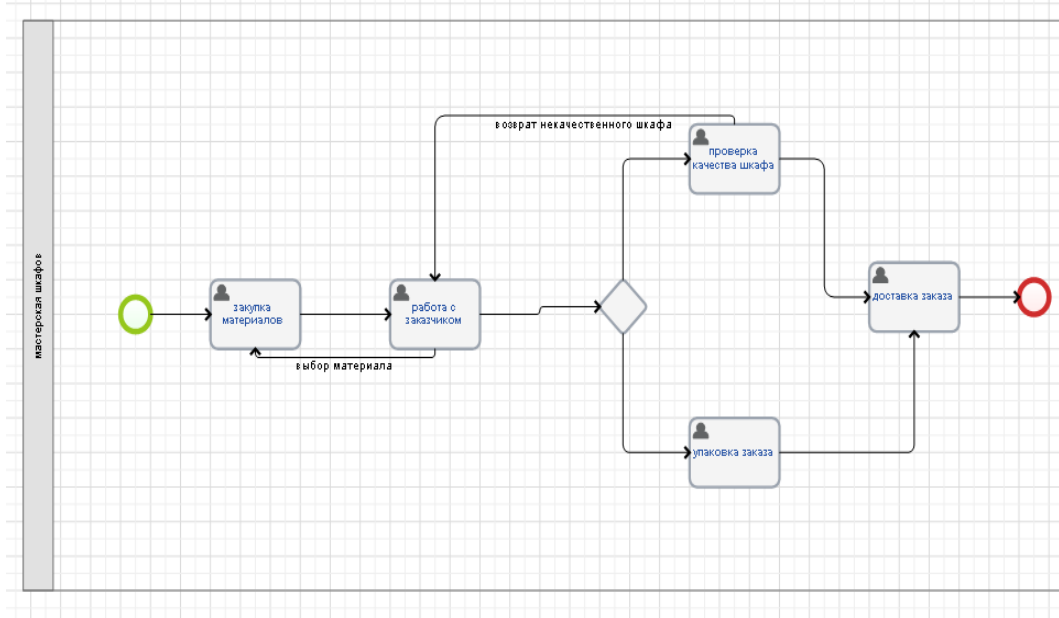


Рис. 6. Модель BPMN

Сравнивая две нотации, можно сделать вывод, что нотация BPMN более востребована, современна, проста и удобна, нежели нотация IDEF0, но если же описание бизнес-процесса нужно сделать более подробным или же описать структуру предприятия, то для данного случая стоило бы выбрать нотацию IDEF0.

Таким образом, выбор нотации для проведения функционального моделирования позволяет реализовать авторский подход к проектированию бизнес-процессов. Современные инструменты, используемые в проектировании процессов, открывают возможность их автоматизации на базе построенных функциональных моделей.

Необходимо понимать, что построение модели бизнес-процесса может потребовать его корректировки, что проводится, как правило, до автоматизации процесса. Поэтому важнейшим этапом автоматизации процессов является их анализ и перепроектирование под конечного пользователя.

Литература

1. Почему BPMN имеет значение [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://bpmntraining.ru/2012/11/why-bpmn-matters/> (Дата обращения: 15.04.2024).
2. Решетова Н.Э. Актуально ли на сегодня моделирование в IDEF0? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://projectimo.ru/biznes-processy/idef0.html> (Дата обращения: 15.04.2024).

3. Цуканова О.А. Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов: учебное пособие – СПб.: Университет ИТМО, 2015. - 100 с.

4. Business Process Modeling Notation Specification: Object Management Group (OMG), 2006. – 308 p.

5. Прокофьев Г.И., Шубин Р.В. Методы IDEF в моделировании организаций // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. – 2021. – № 6. – С. 37-43.

УДК 004.5

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ORANGE» И «PYTHON» НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ

А.А. Каплева¹, П.М. Грибова², М.Ю. Вахрушева³

Братский государственный университет, ул. Макаренко 40, Братск, Россия

¹kaplevasasa@mail.ru, ²dika732000@mail.ru, ³mvahr@yandex.ru

Ключевые слова: Python, Orange, ПО, анализ данных, подготовка данных, Data Mining.

Анализ данных сегодня занимает одно из ведущих позиций в исследованиях в различных сферах жизнедеятельности человека. Существует достаточно много технологий для проведения анализа данных. В данной статье приведено сравнение двух популярных инструментов для подготовки данных непосредственно перед их анализом. Язык программирования Python является высокоуровневым и предлагает широкий функционал библиотек, с помощью которых можно изучать, анализировать, преобразовывать и обрабатывать данные. Orange Data Mining включает в себя набор инструментов для визуализации и представления данных в форму, понятную человеку. Здесь имеется возможность использования различных виджетов, которые выполняют функции чтения, создание таблиц, сравнения алгоритмов обучения. В статье рассмотрены примеры использования с реальными датасетами для демонстрации применения на практике.

Анализ данных – важный процесс во многих областях. Для того чтобы начать анализ данных необходимо провести их подготовку. Этап подготовки включает очистку, преобразование и обработку данных. Это нужно для того, чтобы преобразованные данные имели понятный для человека вид.

В данной статье приведен сравнительный анализ двух популярных инструментов анализа данных, которые используются на этапе подготовки: Orange Data Mining и Python.

Целью статьи является определение преимуществ и недостатков инструментов, которые активно используются при анализе данных на этапе подготовки данных, рассмотрение функциональных возможностей Orange Data Mining и Python, их производительности и иных важных аспектов каждого средства. В статье рассмотрены примеры использования с реальными данными для демонстрации применения инструментов анализа данных на практике.